［問題29］ 再帰プログラムの練習2

（1） ある文字列において、その中の文字を並べ換えてできた文字列を、アナグラムといいます。

（a） 長さ（文字数）nの文字列のすべてのアナグラム（この文字列の順列）を求めるにはどのようにすればいいですか？再帰を用いた手順を考えなさい。

（b） 長さnの文字列wordから作ることのできる、すべてのアナグラムを表示する関数 void anagram(char *word, int n); を再帰を用いて作りなさい。

なお、この関数を作るにあたっては、文字列wordの右からn文字分を左周りで1文字回転させる関数 void rotate(char *word, int n); を用意しておくとよいと思います。

また、サンプルプログラムは、wordをコマンドライン引数で与えています。

(prog29-01.c)

（実行例）

```
$ a.out abc
abc
acb
bca
bac
cab
cba
```

（2）　０～ｎ－１（ｎ≦100)の連続したｎ個の整数の中から、任意のｒ個を選んでできる数の組すべてを表示する関数 void printCombi(int n, int r); を作りなさい。

なお、サンプルプログラムは、ｎとｒをそれぞれコマンドラインの第１引数、第２引数で与えています。

(prog29-02.c)

（ヒント）

例えば、０から４までの整数の中から３個を選んでできる数の組は次のようになります。

```
[0, 1, 2], [0, 1, 3], [0, 1, 4], [0, 2, 3], [0, 2, 4], [0, 3, 4],
[1, 2, 3], [1, 2, 4], [1, 3, 4],
[2, 3, 4]
```

最初に０を選んだ場合、次は［1，2，3，4］の中から２個を選べばいいことになります。２番目に１を選んだら、次は［2，3，4］の中から１個を選べばいいわけです。これで、[0，1，2]，[0，1，3]，[0，1，4］が生成されます。

また、[1，2，3，4］の中から２個選ぶとき、１を選ばない場合もあります。この場合は［2，3，4］の中から２個を選べばいいわけです。ここで２を選ぶと[0，2，3]，[0，2，4］が生成できます。同様に、２を除いた［3，4］の中から２個を選ぶと［0，3，4］を生成することができます。

これで０を含む数の組はすべて生成できたので、次は０を含まない組、つまり［1，2，3，4］から３個を選ぶ組を同様に生成すればいいわけです。

（実行例）

```
$ a.out 5 3
0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 2 3
0 2 4
0 3 4
1 2 3
1 2 4
1 3 4
2 3 4
```

（3） ICPC国内予選問題にチャレンジ(ICPC2004国内予選 問題B)

【問題】 Red and Black （実行制限時間:1秒）

正方形のタイルが敷き詰められた長方形の部屋があります。タイルの色は赤か黒です。最初に一人の人が部屋の黒いタイルの上に立っています。あるタイルからは隣接する四つのタイル（つまり現在位置の上下左右のタイル）に移動することができます。ただし、赤いタイルの上に移動することはできません。移動できるのは黒いタイルの上だけです。

上記の移動を繰り返すことによって、到達できるタイルの数を答えるプログラムを書きなさい。

(prog29-03.c)

【入力形式】

入力は複数の部屋のデータで構成されます。各部屋のデータは、W と H という二つの正の整数からなる行で始まります。W と H は部屋の x (横)方向、y (縦)方向にタイルがいくつ並ぶかを表します。なお、W と H は 20 以下です。

その後ろに H 行続きます。それぞれの行には W 個の文字が含まれていて、各文字は、次に示すようなタイルの状態を表しています。

'.' - 黒いタイル
'#' - 赤いタイル
'@' - 黒いタイルの上の人(一つの部屋データに1度だけ出現)

最後に、入力の終わりを示す 0 を二つ含む行があります。

【出力形式】

各部屋の入力データごとに， 最初の位置から到達可能なタイルの数を1行で出力しなさい(最初のタイルも 1 枚と数えます)。

入出力例右に示します。入力データは、/home/pub/sample/prog29-03.in にあります。確認の際は、実行例のように入力リダイレクションを用いてください。

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

・[問題29](1)～(3)のプログラム(添付ファイル)と実行結果(本文)
・演習の感想(本文)

（提 出 先） E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp ， **件名: プロ技演習29**
（提出期限） ／ （ ）

（入力例）

```
6 9              <… 1部屋目(W=6, H=9)
....#.           <…   . は黒タイル
.....#           <…   # は赤タイル
......
......
......
......
......
#@...#           <…   @はスタート位置
.#..#.
11 9             <… 2部屋目(W=11, H=9)
.#.........
.#.#######.
.#.#.....#.
.#.#.###.#.
.#.#..@#.#.
.#.#####.#.
.#.......#.
.#########.
...........
11 6             <… 3部屋目(W=11, H=6)
..#..#..#..
..#..#..#..
..#..#..###
..#..#..#@.
..#..#..#..
..#..#..#..
7 7              <… 4部屋目(W=7, H=7)
..#.#..
..#.#..
###.###
...@...
###.###
..#.#..
..#.#..
0 0              <… 全データの終り
```

（出力例）

```
45
59
6
13
```

（実行例）

```
$ a.out < /home/pub/sample/prog29-03.in
45
59
6
13
```